Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Resumen de avance proyecto APT	*Al cierre de la semana 14 de 18, el sistema está construido en sus siete módulos y probado, y la etapa de implantación en el local no se ha iniciado. Este informe actualiza el de la semana 9: allí la construcción registraba retraso y el módulo de ventas no tenía avance; hoy ambos módulos están terminados, junto con inventario, clientes, compras, reportes y administración.* ***Objetivos específicos cumplidos:*** *OE1 a OE4 (diagnóstico, requerimientos, arquitectura y modelo de datos, diagramas UML) se cerraron en la semana 9. A ellos se suman OE5 a OE9 y OE12: módulos de productos (F2 Catálogo) venta, medios de pago y cierre de caja (F1 Operación), inventario con lotes y vencimientos (F3), cuentas de clientes con créditos y estado de cuenta (F4), reportería de ventas, rentabilidad, rotación y meta diaria (F6), y autenticación con auditoria de cambios (F7). Se agregá además el módulo de compras a proveedor (F5), que actualiza el costo y crea el lote al confirmar la factura.* ***Objetivos en ejecución:*** *OE11, normalización del catálogo: la Product Owner validó 20 categorías el 29-10 y ya están cargadas en el sistema; la depuración de las 4.109 fichas heredadas depende de la migración. OE13, plan de pruebas: 393 pruebas automatizadas (unitarias, de integración, de extremo a extremo, de rendimiento y de seguridad) con integración continua en GitHUb Actions, y rondas de QA manual entre el 26-10 y el 10-11 con registro de hallazgos.* ***Objetivos no iniciados:*** *OE10, migración desde Firebird: no hay script de extracción ni de carga en el repositorio. OE14, implantación en el local: programada para el viernes 20-11, después de ensayar la migración. OE15, integración con el sitio web, es adicional y no se abordará.*

	Cómo se llevó a cabo: *Se mantuvo el marco ágil con sprints de dos semanas. Al 26-10 el equipo constató que el arrastre de los sprints 3 a 5 sumaba 328 horas, más las 122 del Sprint 6, y replanificó el trabajo en la Minuta N°3 (29-10): Fernando Silva asumió la integración y parte de las historias de Eduardo Guzmán, en pareja con él, y se recortó el alcance a lo indicado en el Sprint Backlog 6. Desde el 26-10 cada entrega pasó por QA manual de la Scrum Master sobre la aplicación real, y cada hallazgo quedó registrado con su historia de usuario, su prioridad, su responsable y su re-prueba.*
Objetivos	*Los objetivos generales y específicos declarados en la Fase 1 se mantienen vigentes y no fueron reformulados. Se informan dos ajustes de alcance.* ***Ajuste al OE12:*** *El objetivo compromete autentificación, control de acceso por roles y auditoría. Se implementaron el inicio de sesión con contraseña cifrada (bcrypt), el cierre de sesión por inactividad, la administración de usuarios y la auditoría de cambios. Existen dos perfiles, Administradora y Vendedora, que solo accede a F1 Operación; el perfil de vendedora quedó en el código sin ampliarse, porque se acordó no desarrollarlo más por tiempo.* ***Condición de revisión:*** *La Product Owner aceptó el uso con perfil de administradora mientras el personal del local siga siendo familiar. Si se incorpora una persona externa, pidió que la información de costos y márgenes quede privada, y el perfil de vendedora es la base para hacerlo.* ***Ajuste al OE10 y al OE14:*** *La migración desde Firebird y la implantación no alcanzaron a iniciarse en el plazo de construcción. El equipo decidió implantar el sistema en el local el viernes 20-11-2026 y grabar la implantación para mostrarla ante la comisión del 27-11. Antes de esa fecha deben quedar ensayadas la migración y su reversa.* *Se incorporó al alcance el módulo de compras a proveedor (HU-CMP-01 a 03), que estaba declarada como deseable: sin él costo de los productos seguiría cargando a mano, que es una de las causas del margen falso del sistema actual.*
Metodología	*La metodología declarada en la Fase 1 –sprints de dos semanas, Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo– se mantiene. Se informan tres ajustes en su aplicación, además de los dos del informe de la semana 9.* ***Primer ajuste: replanificación documentada en minuta.*** *El 29-10 el equipo firmó la Minuta N°3: reducción del alcance a lo indicado en el Sprint Backlog 6, integración de las ramas en una sola ventana a cargo de Fernando Silva, y traspaso de la alerta de vencimiento y el descuento sugerido, en pareja con Eduardo Guzmán. Cada integrante confirmó el acuerdo por escrito y la minuta está publicada en el repositorio.* ***Segundo ajuste: QA manual como parte de la Definition of Done:*** *Las pruebas automatizadas no detectaban problemas de uso, como que el lector no automatizadas no detectaban problemas de uso, como que el lector no agregara el producto o que el número grande no fuera el monto a cobrar. Desde el 26-10, la Scrum Master prueba cada entrega con el lector y los*

	montos esperados calculados de antemano; un hallazgo sólo se cierra cuando ella lo vuelve a probar en pantalla. ***Tercer ajuste: integración por rama común:*** *El trabajo dejó de quedar en ramas aisladas: se integró primero en una rama común (integración) y luego en la rama del pull Request #19 hacia main, con integración continua que ejecuta todas las pruebas en cada envío.* *La validación con la Product Owner siguió por escrito: el 29-10 validó las 20 categorías del catálogo y el 05-11 el aviso de vencimiento por defecto de 14 días y la meta diaria sobre el monto vendido.*
Evidencias de avance	*Las evidencias provienen de tres fuentes verificables por terceros: el repositorio público, el tablero de los sprints en ClikUp y el registro de hallazgo de QA.* ***Evidencias del análisis y el diseño:*** ● *Product Vision, Product Backlog v4.3 (49 historias en nueve módulos, 458 horas) y Definition of Done.* ● *Modelo de datos desplegado en Supabase (21 tablas), ampliado por las migraciones 003 a 009 (sincronización, lotes, clientes, compras y cupo de crédito).* ● *Cuatro diagramas UML, cinco registros de decisión de arquitectura (los dos nuevos: margen sobre costo neto y política de descuento por vencimiento) y prototipo navegable v3.* ● *Requisitos no funcionales y documento de diseño v1.1.* ***Evidencias de la construcción:*** ● *Aplicación de escritorio en una sola ventana con los siete módulos F1 a F7, con la apariencia del prototipo v3.* ● *Código en capas de dominio, aplicación, infraestructura e interfaz: 103 archivos Python en src y 65 en tests.* ● *393 pruebas automatizadas: al 11-11 pasan 362 y se omiten 31 que requieren PostgreSQL de prueba o Windows, sin fallas; análisis estático sin errores.* ● *Video de la prueba de punta a punta (2:41) enlazado en el README.* ***Evidencias de la gestión y la calidad:*** ● *Sprint Backlog de los seis sprints y Minuta N°3 con la replanificación.* ● *Plan de QA manual y registro de hallazgos: 84 hallazgos registrados al 07-11 en siete módulos, cada uno con su historia de usuario, responsable, commit de corrección y re-prueba.* ● *Manual técnico y de despliegue, y manual de usuario.* ***Resguardo de la calidad:*** *A las tres práctica del informe anterior –verificar los datos contra su fuente, trazabilidad de los requisitos y Definition of Done– se sumó el QA manual con re-prueba: un hallazgo no se da por cerrado porque el*

	desarrollador lo marque corregido, sino cuando se vuelve a probar en la aplicación real.

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

Competencia o unidades de competencias	Actividades	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones	Estado de avance	Ajustes
C2 Gestionar proyectos informáticos	Diagnóstico del sistema actual y levantamiento de requerimientos	Copia de la base de datos legada, máquina virtual, entrevistas con las propietarias	Semanas 1 a 4	Victoria Roa	Facilitó disponer de una copia real de la base de datos. Dificultó que el motor Firebird de 32 bits no se deja leer desde Python de 64 bits	Completado	Sin ajustes
C2 Gestionar proyectos informáticos	Definición del proyecto y entrega de la Fase 1	Plantillas oficiales de la asignatura, carta Gantt, bibliografía	Semanas 1 a 4	Victoria Roa	La revisión en clase del 28-08 permitió corregir el rumbo antes de entregar	Completado	Se incorporaron los roles ágiles y se renombró el catálogo de requisitos a Product Backlog, por indicación de la docente guía
C3 Construir modelos de datos	Depuración y categorización del catálogo de productos	Extracción en CSV de las 4.109 fichas, criterios de rotación, validación de la Product Owner	Semanas 4 a 9	Eduardo Guzmán	La Product Owner validó 20 categorías el 29-10 y reemplazaron a las 4 de prueba. La depuración de las 4.109 fichas depende de la migración.	Parcial	Se definieron las categorías con la Product Owner en lugar de esperar la lista de productos vigentes.

C3 Construir modelos de datos	Diseño de la arquitectura de la solución y del modelo de datos	Hallazgos del diagnóstico, PostgreSQL 16, herramientas de modelado	Semanas 4 a 5	Fernando Silva	Los nueve defectos detectados en la base legada se tradujeron en restricciones del modelo nuevo. El modelo se amplió con las migraciones 003 a 009.	Completado	Vencimiento en el lote y categoría como tabla. Se retiró la restricción que impedía vender bajo el costo, necesaria para liquidar productos por vencer.
C4 Desarrollar una solución de software	Elaboración de los diagramas UML del sistema	Instructivo de la Escuela, modelo de datos, notación Mermaid	Semanas 4 a 5	Fernando Silva	El instructivo exige cuatro diagramas: casos de uso, clases, secuencia de la funcionalidad principal y componentes	Completado	Se alinearon parcialmente con la decisión de operar con un perfil único de usuario: el diagrama de secuencia del repositorio todavía usa el actor «Vendedora»
C4 Desarrollar una solución de software	Construcción del módulo de productos	Python 3.11, SQLite, Tkinter, repositorio de código	Semanas 6 a 7	Eduardo Guzmán	Terminado con retraso: integrado el 28-10. Las correcciones de QA quedaron en la rama del PR #19.	Completado	Fernando Silva apoyó la integración (Minuta N.º 3).
C4 Desarrollar una solución de software	Construcción del módulo de ventas y cierre de caja	Lector de códigos TxPOS, impresora Xprinter, objeto Dinero con política de redondeo	Semanas 8 a 9	Fernando Silva	Terminado con retraso: pantalla el 24-10 y ventana única el 28-10. Incluye tickets en espera, cobro mixto con billetes, comprobante y anulación de venta.	Completado	Se priorizó por sobre toda otra funcionalidad, como se declaró en el informe de avance.

C2 Gestionar proyectos informáticos	Elaboración del informe de avance de la Fase 2	Plantilla 2.4, evidencias del repositorio y del tablero de sprints	Semanas 9 a 10	Victoria Roa	Entregado y evaluado.	Completado	Sin ajustes
C4 Desarrollar una solución de software	Construcción de los módulos de inventario y clientes con crédito	Modelo de lotes, reglas de crédito familiar levantadas en entrevista	Semanas 10 a 11	Eduardo Guzmán y Fernando Silva	Construido entre el 28-10 y el 10-11: lotes con vencimiento, alertas con descuento sugerido, mermas, existencias, clientes con crédito, cupo y estado de cuenta con descuento del 20 %.	Completado	Reasignado en la Minuta N.º 3: la alerta de vencimiento y el descuento sugerido pasaron a Fernando Silva.
C4 Desarrollar una solución de software	Construcción de la reportería y del control de acceso	Datos de venta migrados, planilla de metas diarias de la Product Owner	Semanas 12 a 13	Fernando Silva	Construido entre el 28-10 y el 07-11: inicio de sesión, usuarios, auditoría, inactividad, reportes de ventas, rentabilidad, rotación y meta diaria con los montos de la Product Owner.	Completado	Dos perfiles; el de vendedora queda sin ampliar. Se agregó el módulo de compras.
C1 Realizar pruebas de certificación	Ejecución del plan de pruebas por iteración	pytest, entorno virtualizado equivalente al equipo del local	Semanas 5 a 13	Fernando Silva y Victoria Roa	393 pruebas automatizadas con integración continua; rondas de QA manual entre el 26-10 y el 10-11.	Completado	Se agregó el QA manual con re-prueba a cargo de la Scrum Master.

C1 Realizar pruebas de certificación	Ensayos de migración sobre máquina virtual	Respaldo de la base legada, StarWind V2V, entorno Firebird restaurado	Semanas 11 a 13	Fernando Silva	Al 11-11 no hay script de extracción ni de carga en el repositorio.	Con retraso	Se ejecuta antes de la implantación del 20-11.
C2 Gestionar proyectos informáticos	Punto de decisión sobre la implantación en el local	Estado del desarrollo, criterios de aceptación de las propietarias	Semana 12	Equipo completo	Al inicio de la semana 12 (26-10) el desarrollo registraba el retraso descrito en este informe; la decisión se tomó con el sistema ya construido.	Completado	Decisión en la semana 14: implantación el 20-11, con registro en video para la comisión.
C3 Construir modelos de datos	Migración de datos al entorno productivo	Catálogo depurado, cuentas de crédito vigentes, procedimiento de reversa	Semana 14	Fernando Silva	Depende de los ensayos de migración.	No iniciado	Se traslada al 20-11, junto con la implantación.
C4 Desarrollar una solución de software	Capacitación de las usuarias y marcha blanca	Manual de operación, prototipo navegable como material de apoyo	Semana 14	Victoria Roa	El manual de usuario v1.0 está preparado para la capacitación.	No iniciado	Comienza el 20-11; la implantación se graba para la comisión.
C4 Desarrollar una solución de software	Apagado del sistema antiguo	Comparación de cierres de la marcha blanca, respaldo íntegro del sistema legado	Semana 15	Equipo completo	Solo se ejecuta si los cierres cuadraron durante la marcha blanca.	No iniciado	Se mantiene la condición: el sistema antiguo sigue instalado hasta que los cierres cuadren.
C2 Gestionar proyectos informáticos	Elaboración del informe final de la Fase 2	Plantilla 2.6, evidencias de todos los sprints, resultados de la	Semanas 14 a 15	Victoria Roa	Se actualiza con los resultados de la construcción y las pruebas.	En curso	Sin ajustes

		implantación					
C2 Gestionar proyectos informáticos	Presentación del proyecto ante la comisión evaluadora	Presentación, sistema en operación, evidencias del proyecto	Semanas 17 a 18	Equipo completo	La docente fijó la presentación para el 27-11.	No iniciado	Fecha adelantada respecto de la planificación (semanas 17 y 18).

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que facilitaron el desarrollo:

- **Disponer de una copia real de la base de datos del sistema legado:** Permitió fundar los requisitos en mediciones y no en percepciones, como que el cierre de caja excluye las ventas a crédito en 144 de 145 jornadas.
- **El QA con la aplicación real y el lector del local:** Encontró problemas que las pruebas automatizadas no veían, y cada uno quedó asociado a una historia y a un commit.
- **El prototipo navegable:** Sirvió de especificación visual: la ventana única se construyó siguiendo el prototipo v3, sin rediscutir el diseño.
- **Las decisiones de arquitectura documentadas:** Los ADR permitieron integrar el trabajo de dos desarrolladores sin rediscutir el stack.
- **La disposición de las Product Owner:** Respondió por escrito las definiciones pendientes: categorías, aviso de vencimiento, meta diaria y descuento del crédito familiar.

Factores que dificultaron el desarrollo y acciones adoptadas:

- **Contribución desigual entre los desarrolladores:** Al 26-10 las historias de inventario y clientes no tenían avance. Acción adoptada: replanificación y traspaso de tareas con conformidad escrita en la Minuta N°3.
- **Trabajo en ramas sin integrar:** Al 26-10 ninguna historia cumplía la Definition of Done porque el código no estaba en una rama común. Acción adoptada: rama de integración, ventana única e integración continua.
- **Dos implementaciones de lo mismo:** Las categorías se desarrollaron por separado en dos ramas y chocaron en cinco archivos. Acción adoptada: se conservó la versión ya integrada y aprobada.
- **La carga estimada excedía la capacidad:** El arrastre al 26-10 era de 328 horas. Acción adoptada: recorte de alcance declarado en el Sprint Backlog 6.

- **La migración no comenzó:** Al 11-11 no hay script de extracción ni ensayos registrados. Acción adoptada: la implantación se fijó para el 20-11 y la migración se ensaya antes de esa fecha.

El plan de trabajo requirió además de los cinco ajustes informados en la semana 9, los siguientes:

- **Replanificación del 29-10 (Minuta N°3):** Reducción del alcance al Sprint Backlog 6 y traspaso de historias de Eduardo Guzmán a Fernando Silva, con trabajo en pareja registrado en los commits.
- **Incorporación del módulo de compras:** Se adelantó una funcionalidad declarada como deseable, porque es la que carga el costo real de cada producto.
- **QA manual con re-prueba:** Se agregó como condición para cerrar un hallazgo.
- **Definiciones de la Product Owner incorporadas al sistema:** 20 categorías (29-10); aviso de vencimiento por defecto de 14 días y meta diaria de $220.000 de lunes a viernes, $182.000 el sábado y $88.000 el domingo (05-11).
- **Implantación:** El equipo decidió implantar el sistema en el local el viernes 20-11-2026 y grabar la implantación para mostrarla ante la comisión del 27-11. Antes de esa fecha deben quedar ensayadas la migración y su reversa.

Actividades con retraso

- **Ensayo de migración (semanas 11 a 13):** No iniciados. No hay script de extracción ni de carga en el repositorio.
- **Integración en main:** Todo el código terminado está en la rama del Pull Request #19; main conserva la versión del 29-10 hasta que se apruebe.
- **Depuración del catálogo:** Las categorías están definidas; falta aplicarlas a las fichas heredadas, lo que depende de la migración.

Motivos del retraso

El retraso de la semana 9 se recuperó en la construcción, pero a costa de la migración. Las causas fueron la contribución desigual entre los desarrolladores hasta fines de octubre, el trabajo en ramas separadas que no se integraban, y una planificación que nunca contrastó las horas estimadas con la capacidad real hasta el 26-10.

Estrategias para recuperar el plazo

- Aprobar el Pull Request #19 hacia main antes de la evaluación del 13-11.
- Ensayar la migración y la reversa en máquina virtual antes del 20-11, implantar ese día en el local y grabar la implantación para la comisión del 27-11.
- Mantener el QA con re-prueba hasta la presentación del 27-11, sin agregar funcionalidades nuevas.